

Практична робота №3. Гордій Андрій ІТ-31

Завдання 1:

У програмі користувач вводить своє ім'я та вік. За допомогою if перевіряється, чи було введено ім'я. Якщо поле порожнє, використовується значення Anonymous. Далі за допомогою if, elif, else визначається вікова категорія користувача: дитина, школяр, дорослий або сеньйор. Також перевіряється, чи не введено від'ємний вік.

Код:

```
username = input("Введіть ваше ім'я:")
age = int(input("Введіть ваш вік: "))

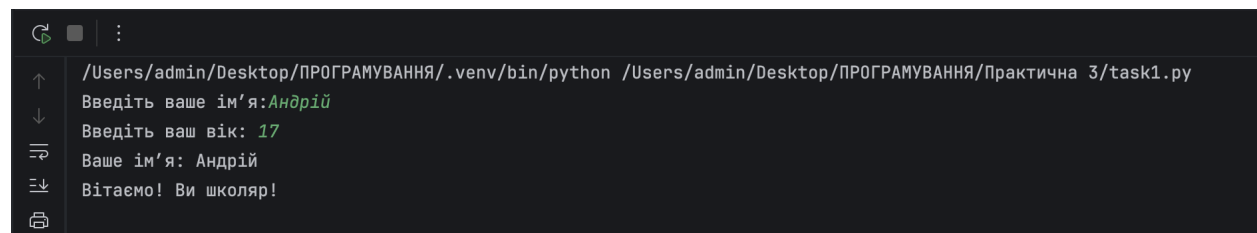
if username:
    print("Ваше ім'я:", username)
else:
    print("Оскільки ви не ввели ім'я, то за замовчуванням буде Anonymous")
    username = "Anonymous"

if age < 0:
    print("На жаль, Ви не правильно ввели ваш вік")

elif 0<=age<=6:
    print("Вітаємо! Ви дитина!")

elif 7<=age<=17:
    print("Вітаємо! Ви школяр!")
elif 18<=age<=64:
    print("Вітаємо! Ви дорослий!")
elif age>64:
    print("Вітаємо! Ви сеньйор!")
```

Результат:



```
/Users/admin/Desktop/ПРОГРАМУВАННЯ/.venv/bin/python /Users/admin/Desktop/ПРОГРАМУВАННЯ/Практична 3/task1.py
Введіть ваше ім'я:Андрій
Введіть ваш вік: 17
Ваше ім'я: Андрій
Вітаємо! Ви школяр!
```

Завдання 2:

У програмі користувач вводить ціле число. За допомогою умов if, elif, else визначається, чи є число додатним, від'ємним або дорівнює нулю. Для ненульового

числа перевіряється парність за допомогою оператора %. Також за допомогою abs(), str() і len() визначається кількість цифр у числі.

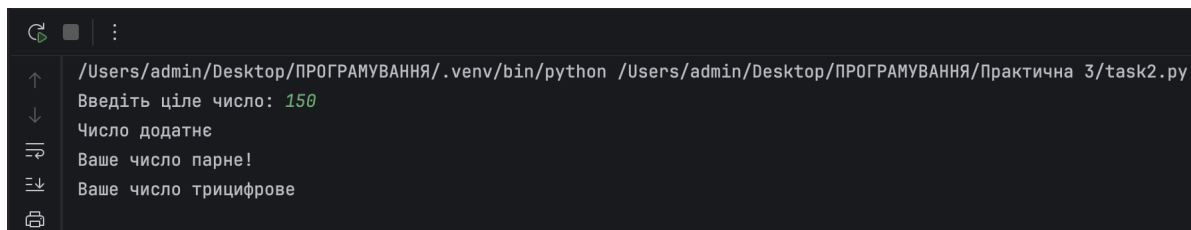
Код:

```
number = int(input('Введіть ціле число: '))
number_len = len(str(abs(number)))

if number>0:
    print("Число додатне")
    if number%2==0:
        print("Ваше число парне!")
    elif number%2!=0:
        print("Ваше число непарне")
elif number<0:
    print("Число від'ємне!")
    if number%2==0:
        print("Ваше число парне!")
    elif number%2!=0:
        print("Ваше число непарне")
elif number==0:
    print("Ваше число дорівнює нулю")
else:
    print("Некоректне число.")

if number_len==1:
    print("Ваше число одноцифрове")
elif number_len==2:
    print("Ваше число двоцифрове")
elif number_len==3:
    print("Ваше число трицифрове")
else:
    print("Або воно дуже велике")
```

Результат:



```
/Users/admin/Desktop/ПРОГРАМУВАННЯ/.venv/bin/python /Users/admin/Desktop/ПРОГРАМУВАННЯ/Практична 3/task2.py
Введіть ціле число: 150
Число додатне
Ваше число парне!
Ваше число трицифрове
```

Завдання 3:

У програмі користувач вводить два числа та знак математичної операції. За допомогою конструкції if, elif, else виконується відповідна дія: додавання, віднімання, множення, ділення, цілочисельне ділення, знаходження остачі або піднесення до

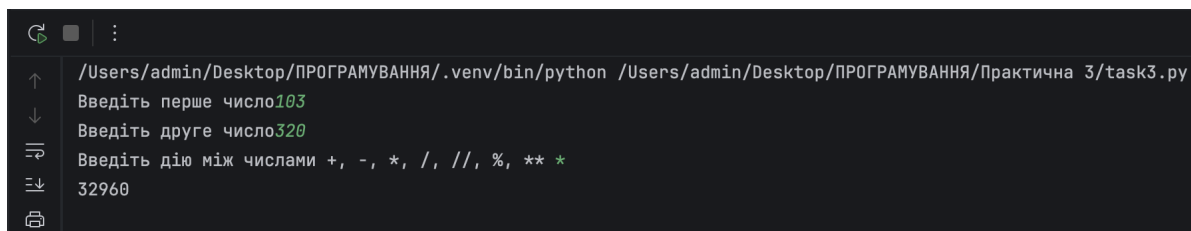
ступеня. Перед діленням перевіряється, чи не дорівнює друге число нулю. Якщо введено невідомий знак, виводиться повідомлення про помилку.

Код:

```
first_number = int(input("Введіть перше число"))
second_number = int(input("Введіть друге число"))
operation = input("Введіть дію між числами +, -, *, /, //, %, ** ")

if operation == "+":
    print(first_number + second_number)
elif operation == "-":
    print(first_number - second_number)
elif operation == "*":
    print(first_number * second_number)
elif operation == "/":
    if second_number != 0:
        print(first_number / second_number)
    elif second_number == 0:
        print("На 0 ділити не можна")
elif operation == "//":
    if second_number != 0:
        print(first_number // second_number)
    elif second_number == 0:
        print("На 0 ділити не можна")
elif operation == "%":
    if second_number != 0:
        print(first_number % second_number)
    elif second_number == 0:
        print("На 0 ділити не можна")
elif operation == "**":
    print(first_number ** second_number)
else:
    print("Ви некоректно ввели дію між числами")
```

Результат:



```
/Users/admin/Desktop/ПРОГРАМУВАННЯ/.venv/bin/python /Users/admin/Desktop/ПРОГРАМУВАННЯ/Практична 3/task3.py
Введіть перше число103
Введіть друге число320
Введіть дію між числами +, -, *, /, //, %, ** *
32960
```

Завдання 4:

У програмі користувач вводить бал і кількість пропущених занять. Спочатку перевіряється, чи знаходиться бал у межах від 0 до 100. За допомогою умовних операторів визначається оцінка ECTS від A до F. Додатково перевіряється, чи

перевищує кількість пропущених занять 30% від 16 занять. Залежно від результату виводиться попередження про недопуск або повідомлення про складений залік.

Код:

```
bal = int(input("Введіть ваш бал: "))
exday = int(input("Введіть скільки занять ви пропустили: "))

if bal < 0 or bal > 100:
    print("Помилка. Бал введено не правильно.")
else:
    if 90<=bal:
        print("Оцінка: A. ECTS: Відмінно.")
    elif 82<=bal:
        print("Оцінка: B. ECTS: Добре.")
    elif 74<=bal:
        print("Оцінка: C. ECTS: Добре.")
    elif 64<=bal:
        print("Оцінка: D. ECTS: Задовільно.")
    elif 60<=bal:
        print("Оцінка: E. ECTS: Задовільно.")
    elif 0<=bal:
        print("Оцінка: F. ECTS: Незадовільно.")
    if exday > 16*0.3:
        print("Попередження. Недопуск незалежно від балу.")
    else:
        print("Залік складено!")
```

Результат:

```
/Users/admin/Desktop/ПРОГРАМУВАННЯ/.venv/bin/python /Users/admin/Desktop/ПРОГРАМУВАННЯ/Практична 3/task4.py
Введіть ваш бал: 94
Введіть скільки занять ви пропустили: 3
Оцінка: A. ECTS: Відмінно.
Залік складено!
```

Завдання 5:

Програма запитує день, місяць і рік. За допомогою умовних операторів перевіряється, чи входить місяць у допустимий діапазон від 1 до 12, а також чи є рік додатним. Для різних місяців враховується кількість днів: 30 або 31, а для лютого — 28 або 29 у високосний рік. Якщо введена дата не відповідає встановленим правилам, програма виводить повідомлення про помилку з поясненням.

Код:

```
day = int(input("Введіть день: "))
month = int(input("Введіть місяць(1-12): "))
year = int(input("Введіть рік: "))

if month>=1 and month<=12:
    if month in [1, 3, 5, 7, 8, 10, 12]:
        if day>0 and day<=31:
            if year>=0:
                print("Day:", day, "; Month:", month, "; Year:", year)
            else:
                print("Рік введено не правильно! Рік має бути додатнім.")
        else:
            print("День введено не правильно, бо січень, березень, травень, липень, серпень, жовтень, грудень мають лише 31день.")
    elif month in [4, 6, 9, 11]:
        if day > 0 and day <= 30:
            if year >= 0:
                print("Day:", day, "; Month:", month, "; Year:", year)
            else:
                print("Рік введено не правильно! Рік має бути додатнім.")
        else:
            print("День введено не правильно, бо квітень, червень, вересень та листопад мають лише 30днів.")
    elif month==2:
        if year%4==0:
            if day > 0 and day <= 29:
                if year >= 0:
                    print("Day:", day, "; Month:", month, "; Year:", year)
                else: print("Рік введено не правильно! Рік має бути додатнім.")
            else: print("День введено не правильно, бо лютий у високосний рік має лише 29днів.")
        if year % 4 != 0:
            if day > 0 and day <= 28:
                if year >= 0:
                    print("Day:", day, "; Month:", month, "; Year:", year)
                else: print("Рік введено не правильно! Рік має бути додатнім.")
            else: print("День введено не правильно, бо лютий у невисокосний рік має лише 28днів.")
    else:
        print("There isn't this month")
```

Результат:

```

/Users/admin/Desktop/ПРОГРАМУВАННЯ/.venv/bin/python /Users/admin/Desktop/ПРОГРАМУВАННЯ/Практична 3/task5.py
Введіть день: 29
Введіть місяць(1-12): 2
Введіть рік: 2021
День введено не правильно, бо лютий у невисокосний рік має лише 28днів.
```

